4

*

1

ك D ض ع

إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العام لعام 2026

(طلاب الأستاذ عمار الكركي)

المبحث: الرياضيات — مدة الامتحان: $\frac{\text{د}}{00}:\frac{\text{س}}{1}$

الحقل : — رقم المبحث:

اسم الطالب: — رقم النموذج: (1) — رقم الجلوس:

للتواصل : 0782494382

الوحدة الأولى : الاقترانات والمقادير الجبرية — الدرس الاول : نظريتا الباقي والعوامل

اختر رمز الإجابة الصحيحة :

1. ناتج قسمة $(x^3 + 2x^2 - 5x - 6) \div (x + 3)$ هو:

أ) $x^2 + x - 2$

ب) $x^2 - x - 2$

ج) $x^2 - x + 2$

د) $x^2 + x + 2$

2. باقي قسمة $(2x^3 - 3x^2 + 4x - 5) \div (x - 2)$ هو:

أ) 23

ب) 11

ج) 15

د) 7

3. ناتج قسمة $(4x^3 - 2x^2 + 6x - 8) \div (2x - 1)$ هو:

أ) $2x^2 + 3 + \frac{5}{2x-1}$

ب) $2x^2 + 3 - \frac{5}{2x-1}$

ج) $2x^2 + 3x - \frac{5}{2x-1}$

د) $2x^2 + 3x + \frac{5}{2x-1}$

4. ناتج قسمة $(x^3 - 7x + 6) \div (x - 2)$ هو:

أ) $x^2 + 2x - 3$

ب) $x^2 - 2x - 3$

ج) $x^2 + 2x + 3$

د) $x^2 - 2x + 3$

5. باقي قسمة $(3x^3 - 5x^2 + 2x - 7) \div (x + 1)$ هو:

أ) 17

ب) -17

ج) 3

د) -13

6. ناتج قسمة $(x^4 - 3x^3 + 2x^2 - x + 4) \div (x - 1)$ هو:

أ) $x^3 - 2x^2 - \frac{3}{x-1}$

ب) $x^3 - 2x^2 - x + \frac{3}{x-1}$

ج) $x^3 - 2x^2 + \frac{3}{x-1}$

د) $x^3 - 2x^2 - 1 + \frac{3}{x-1}$

7. باقي قسمة $(2x^4 - x^3 + 3x^2 - 5) \div (x + 2)$ هو:

أ) 35

ب) 45

ج) 47

د) 65

8. ناتج قسمة $(x^3 + 6x^2 - 9x - 14) \div (x + 1)$ هو:

أ) $(x - 7)(x + 2)$

ب) $(x + 7)(x + 2)$

ج) $(x - 7)(x - 2)$

د) $(x + 7)(x - 2)$

9. باقي قسمة $(x^3 - 4x^2 + 3x - 6) \div (x - 3)$ هو:

أ) 6

ب) 0

ج) -6

د) 12

10. ناتج قسمة $(2x^3 + x^2 - 13x + 6) \div (x - 2)$ هو:

أ) $(x + 3)(x + 1)$

ب) $(x - 3)(x - 1)$

ج) $(x + 3)(2x - 1)$

د) $(x - 3)(2x + 1)$

11. إذا كان $P(x) = x^3 + 6x^2 + 5x - 12$، فأيّ مما يلي عامل من عوامل $P(x)$؟

أ) $x + 5$

ب) $x - 4$

ج) $x + 3$

د) $x - 3$

12. إذا كان $P(x) = x^3 - 2x^2 - 13x - 10$، فأيّ مما يلي عامل من عوامل $P(x)$؟

أ) $x + 5$

ب) $x - 5$

ج) $x + 3$

د) $x - 3$

13. التحليل الكامل لـ $P(x) = x^3 + 6x^2 + 5x - 12$ هو:

أ) $(x+4)(x+3)(x-1)$

ب) $(x-4)(x+3)(x-1)$

ج) $(x+4)(x-3)(x+1)$

د) $(x-4)(x-3)(x+1)$

14. التحليل الكامل لـ $P(x) = x^3 - 2x^2 - 13x - 10$ هو:

أ) $(x+5)(x+2)(x-1)$

ب) $(x-5)(x+1)(x+2)$

ج) $(x+5)(x-2)(x+1)$

د) $(x-5)(x-1)(x+2)$

15. أي مما يلي عامل من عوامل $P(x) = 2x^3 + x^2 - 13x + 6$

أ) $x-2$

ب) $x+2$

ج) $x-1$

د) $x+1$

16. التحليل الكامل لـ $P(x) = 2x^3 + x^2 - 13x + 6$ هو:

أ) $(x-2)(2x-1)(x+3)$

ب) $(x-2)(2x+1)(x-3)$

ج) $(x+2)(2x-1)(x+3)$

د) $(x-2)(2x+1)(x+3)$

17. إذا كان $P(x) = x^3 - 3x + 2$، فأيّ مما يلي عامل من عوامل $P(x)$

أ) $x - 3$

ب) $x + 1$

ج) $x - 2$

د) $x + 2$

18. التحليل الكامل لـ $P(x) = x^3 - 3x + 2$ هو:

أ) $(x - 1)(x + 2)(x - 1)$

ب) $(x - 1)(x - 2)(x + 1)$

ج) $(x + 1)(x + 2)(x - 1)$

د) $(x - 1)(x - 2)(x - 1)$

19. أصفار $P(x) = x^3 - 3x + 2$ هي:

أ) $1, -2$

ب) $-1, 2$

ج) $1, 2$

د) $-1, -2$

20. إذا كان باقي قسمة $P(x) = x^3 - 3x^2 + ax - 8$ على $x - 2$ يساوي 4، فما قيمة a؟

أ) 2

ب) 4

ج) 6

د) 8

21. إذا كان $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + 5$، وكان $P(1) = 0$ فما قيمة $a + b$

أ) -5

ب) -6

ج) -7

د) -8

22. إذا كان $x - 2$ عامل من عوامل $P(x) = x^3 - 4x^2 + ax - 8$، فما قيمة a؟

أ) 4

ب) 6

ج) 8

د) 10

23. أصفار $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$ هي:

أ) $1,2,-3$

ب) $-1,2,3$

ج) $1,-2,3$

د) $-1,-2,-3$

24. إذا كان $P(x) = x^3 + ax^2 - 7x + 6$، وكان $x - 1$ عامل من عوامل $P(x)$، فما قيمة a؟

أ) 0

ب) 1

ج) 2

د) 3

25. أصفار $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ هي:

أ) 1,2,3

ب) $-1, -2, -3$

ج) $1, -2, 3$

د) $-1, 2, -3$

26. إذا كان $x + 2$ عامل من عوامل $P(x) = x^3 + ax^2 - 4x - 8$، فما قيمة a؟

أ) 0

ب) 1

ج) 2

د) 3

27. إذا كان $P(x) = x^3 + ax^2 + bx - 6$، وكان $x - 1$ عامل من عوامل $P(x)$، فما قيمة $a + b$؟

أ) -1

ب) 0

ج) 1

د) 5

28. باستخدام نظرية الأصفار النسبية، الأصفار النسبية المحتملة لـ $P(x) = 2x^3 - x^2 - 7x + 6$ هي:

أ) $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}$

ب) $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$

ج) $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \pm \frac{1}{2}$

د) $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}, \pm \frac{1}{4}, \pm \frac{3}{4}$

29. حل المعادلة $x^3 - 4x^2 - 7x + 10 = 0$ هو:

أ) $1,5,-2$

ب) $-1,2,5$

ج) $1,-5,2$

د) $-1,-2,5$

30. حل المعادلة $x^3 + 3x^2 - 4 = 0$ هو:

أ) $1,-2$

ب) $-1,2$

ج) $1,2$

د) $-1,-2$

31. حل المعادلة $x^3 - x^2 - 9x + 9 = 0$ هو:

أ) $1,3,-3$

ب) $-1,4,-3$

ج) $1,-3,-3$

د) $-1,-3,-4$

32. الأصفار النسبية المحتملة لـ $P(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 6$ هي:

أ) $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$

ب) $\pm 1, \pm 2, \pm 3$

ج) $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 6$

د) $\pm 1, \pm 3, \pm 6$

33. إذا كان $P(x) = x^3 + ax^2 + bx - 12$، وكان $x - 2$ و $x + 3$ عاملين من عوامل $P(x)$، فما قيمة a؟

أ) 1

ب) 2

ج) 3

د) 4

34. حل المعادلة $x^3 - 5x^2 + 2x + 8 = 0$ هو:

أ) $1,4,-2$

ب) $-1,-4,2$

ج) $1,-4,2$

د) $-1,4,2$

35. إذا كان $P(x) = x^3 - ax^2 + bx - 6$، وكان $x - 2$ عامل من عوامل $P(x)$، وكان $P(1) = -4$، فما قيمة b؟

أ) 5

ب) 4

ج) 3

د) 6

36. إذا كان $P(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 27$، فأي من الأعداد التالية يعتبر صفراً لـ $P(x)$؟

أ) -5

ب) 3

ج) 1

د) -1

أ. عمار الكردي